



מפתח תשובות · סיכום

כל 25 המשימות עם רמז וניסוח לדוגמה. השתמשו אחרי שהקבוצה כתבה תוצר.
אין חובה להעתיק את הניסוח.

1. ספר החוקים ניסוח שלושה משפטי חיבור

כתבו במילים שלכם – לא בטבלה – שלושה משפטים לחוקי החיבור: זוגי+זוגי, אייזוגי+אייזוגי, זוגי+אייזוגי. בכל משפט הוסיפו דוגמה אחת ומודל גרביים במשפט קצר.

רמז: אל תכתבו רק "זוגי". הסבירו מה קורה לגרב הבודד.

דוגמה לניסוח תקין:

- שני זוגיים נשארים זוגיים, כי לשניהם אין גרב בודד. $10=4+6$.
- שני אייזוגיים הופכים לזוגי, כי שני הבודדים נפגשים לזוג. $8=3+5$.
- זוגי עם אייזוגי נשאר אייזוגי, כי נשאר גרב אחד בודד. $9=4+5$.

2. ספר החוקים ניסוח שלושה משפטי כפל

כתבו שלושה משפטים לחוקי הכפל. במשפט הרביעי ענו: מדוע מספיק גורם זוגי אחד כדי שהמכפלה כולה תהיה זוגית?

רמז: חשבו על 8×3 כעל שמונה פעמים 3, או על שתי קבוצות של 4×3 .

- זוגי $\times$ זוגי = זוגי. $24=6 \times 4$.
- זוגי $\times$ אייזוגי = זוגי. $20=5 \times 4$.
- אייזוגי $\times$ אייזוגי = אייזוגי. $15=5 \times 3$.
- כפל הוא חיבור חוזר. אם אחד הגורמים זוגי, אפשר לסדר את הכל בזוגות – ולכן התוצאה זוגית. די בזוגי אחד.

3. ספר החוקים הוכחה בדוגמה המלכודת של נועה

נועה אמרה: "אייזוגי ועוד אייזוגי זה בטח אייזוגי, כי שניהם בודדים." כתבו דוגמה אחת שמוכיחה שהיא טועה, והסבירו איפה נשברה החשיבה שלה.

רמז: קחו שני מספרים אייזוגיים קטנים וחברו. מה נשאר – בודד או זוג?

דוגמה: $16=7+9$ (זוגי).

נועה שכחה ששני גרביים בודדים נפגשים והופכים לזוג שלם. שני בודדים = לא נשאר בודד.

4. ספר החוקים הוכחה בדוגמה 1 האם כפל ב-1 הוא חוק חדש?

דני אמר: "אם מכפילים מספר אייזוגי ב-1, התוצאה אייזוגית. אז יש חוק רביעי." האם זה חוק חדש, או שזה כבר כלול בחוקים שכתבתם? הוכיחו.

רמז: שאלו קודם: האם 1 זוגי או אייזוגי? אחר כך שייכו לחוק שכבר יש.

זה לא חוק חדש.

1 הוא אייזוגי, לכן $\text{אייזוגי} \times \text{אייזוגי} = \text{אייזוגי}$. $7=1 \times 7$ מתאים לחוק הקיים.

גם $8=1 \times 8$ מתאים: $\text{זוגי} \times \text{אייזוגי} = \text{זוגי}$.

5. ספר החוקים פרסום דף החוקים לקיר

עצבו דף אחד לקיר הכיתה: כותרת, ששת החוקים (3 חיבור + 3 כפל), ציור גרביים אחד, ומשפט "איך בודקים". לפני שתולים – בדקו שאין חוק חסר ושכל דוגמה נכונה.

רמז: ספרו שישה חוקים. אם יש רק ארבעה – חסר כפל או חסר מקרה מעורב.

דף תקין כולל:

חיבור: $z+z=z$, $z+a=a+z$, $a+a=a$.

כפל: $z \times z=z$, $z \times a=a \times z$, $a \times a=a$.

משפט בדיקה: בחיבור מסתכלים על בודדים; בכפל מחפשים אם יש זוגי אחד.

ציור: שני גרביים בודדים שנפגשים.

6. מפת הבתים ניסוח ספרה מול ערך

כתבו פסקה קצרה לתלמיד בכיתה ב': במספר 5,555 – האם כל ה-5 שווים? מה ההבדל בין הספרה לבין הערך שלה בכל בית?

רמז: השוו לנסף: חמישה שקלים מול חמישה שטרות של מאה.

הספרה היא אותה 5, אבל הערך משתנה לפי הבית:

5 אחדות = 5, 5 עשרות = 50, 5 מאות = 500, 5 אלפים = 5,000.

הספרה היא הסימן; הערך הוא כמה היא שווה במקומה.

7. מפת הבתים ניסוח 0 תפקיד האפס

הסבירו מה קורה למספר 45 כשמוסיפים 0 מימין. כתבו משפט אחד שגוי שילדים אומרים, ותקנו אותו.

רמז: ציירו את הבתים לפני ואחרי. מי נכנס לאחדות?

45 הופך ל-450: גדל פי 10. האפס שומר מקום באחדות ומזיז את ה-5 לעשרות ואת ה-4 למאות. משפט שגוי נפוץ: "סתם הוספנו אפס." התיקון: לא סתם – הזזנו כל ספרה בית אחד שמאלה.

8. מפת הבתים הוכחה בדוגמה החלפה שמספרת סיפור

במספר 3,609 החליפו בין ספרת האלפים לספרת האחדות. מה המספר החדש, ובכמה גדל? הסבירו את ההפרש לפי בתים, לא רק לפי חיסור.

רמז: כתבו מה השתנה באלפים ומה השתנה באחדות. השאר לא זז.

המספר החדש: 9,603.
האלפים עלו מ-3,000 ל-9,000 (+6,000). האחדות ירדו מ-9 ל-3 (-6).
סך הכול +5,994.
רק שני בתים זזו; המאות והעשרות נשארו 60.

9. מפת הבתים הוכחה בדוגמה ? האם "להוסיף אפס" תמיד נכון?

המורה אמרה: "הגדל פי 10 = הוסף אפס מימין." בדקו על 435 ועל 5,400 (הקטן פי 10). מתי המשפט עוזר, ומתי עדיף לדבר על קפיצה בין בתים?

רמז: בדקו גם כיוון הפוך: הקטנה פי 10. האם מוסיפים אפס?

$435 \times 10 = 4,350$ – הוספת אפס מימין עובדת במספר שלם.
 $5,400 \div 10 = 540$ – כאן לא "מוסיפים אפס" אלא מסירים בית ימני / קופצים ימינה.
המשפט עוזר בכפל ב-10 במספרים שלמים. הסיכום החזק יותר: פי 10 = קפיצה שמאלה, פי 10 הקטנה = קפיצה ימינה.

פרסום **מפת 4,082**

ציירו ארבעה בתים ושיבצו את 4,082. ליד כל ספרה כתבו את ערכה המלא. הוסיפו כיתוב לקיר: משפט אחד שילד בכיתה ב' יבין.

רמז: אל תשכחו את בית המאות גם כשהוא אפס.

4 אלפים = $4,000 = 0 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 0 \cdot 1$ מאות = $0 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 2 \cdot 1$ עשרות = $2 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 2 \cdot 1$ אחדות = 2.
האפס במאות חשוב: בלי האפס המספר היה 482.
כיתוב מוצע: "אותה ספרה שווה יותר ככל שהבית שלה שמאלי יותר."

ניסוח **למה מסתכלים רק באחדות?**

זה לב הסיכום. הסבירו למה במספר ענק מספיק להביט בספרת האחדות כדי לדעת אם הוא זוגי או אי־זוגי. חברו במפורש לערך המקום: מה מיוחד ב־10, ב־100 וב־1,000?

רמז: שאלו: האם אפשר לפצל 30 לזוגות בלי שארית? ומה עם 7?

10, 100 ו־1,000 הם כפולות של 10, ולכן זוגיים תמיד. כל העשרות, המאות והאלפים מורכבים מזוגות שלמים.
רק ספרת האחדות יכולה להשאיר גרב בודד.
לכן הזוגיות של המספר כולו נקבעת בבית הימני – וזה גשר בין ערך מקום לחוקי זוגי/אי־זוגי.

הוכחה בדוגמה **בלי לחשב את הענק**

$1,234,567 + 9,876,543 =$ זוגי או אי־זוגי? אל תחשבו את הסכום. כתבו הסבר בשני משפטים: אחד לפי חוק החיבור, ואחד לפי הבתים.

רמז: סמנו רק את ספרת האחדות של כל מחובר.

אי־זוגי + אי־זוגי = זוגי, כי $3+7=10$.
לפי בתים: כל שאר הספרות יושבות בכפולות של 10 (זוגיות). רק האחדות יכולות לשנות. 7 ו־3 בודדים נפגשים לזוג.

13. הגשר הוכחה בדוגמה 7 באלפים – האם זה קובע?

מישהו אמר: "אם יש 7 באלפים המספר בטח אייזוגי, כי 7 אייזוגי." הפריכו בדוגמה, והסבירו איזה בית באמת קובע.

רמז: בדקו 7,000. האם אפשר לחלק לזוגות?

דוגמה מפריכה: 7,000 זוגי, 7,002 זוגי, 7,001 אייזוגי.

7 באלפים שווה 7,000 – כפולה של 10, ולכן זוגית.

רק האחדות קובעות. הספרה האייזוגית בבית שמאלי לא הופכת את המספר לאייזוגי.

14. הגשר הוכחה בדוגמה המספר הזוגי הגדול ביותר

נתונות הספרות 3, 5, 8, 2. כל ספרה פעם אחת. בנו את המספר הזוגי הגדול ביותר. הסבירו איך השתמשתם גם בערך מקום וגם בחוק הזוגיות.

רמז: קודם החליטו מה חייב להיות באחדות כדי שהמספר יהיה זוגי.

המספר הוא 8,532.

ערך מקום: הגדולות משמאל (8,5,3).

זוגיות: האחדות חייבות ספרה זוגית. מבין 8 ו-2 שמים באחדות את הקטנה (2) כדי להשאיר את ה-8 לאלפים.

15. הגשר פרסום משפט הגשר לקיר

כתבו משפט אחד, קצר וחד, שמקשר בין שני הנושאים. התחלה מוצעת: "ערך המקום מסביר את הזוגיות כי..." הוסיפו דוגמה של מספר אחד שמדגים את המשפט.

רמז: אם המשפט לא מזכיר גם בתים וגם זוגי/אייזוגי – הוא עוד לא גשר.

ניסוח חזק:

"ערך המקום מסביר את הזוגיות כי כל בית משמאל לאחדות הוא כפולה של 10, ורק האחדות יכולות להשאיר בודד."

דוגמה: ב-4,817 רק ה-7 קובע שהמספר אייזוגי; ה-4, ה-8 וה-1 יושבים בבתים זוגיים תמיד.

16. המומחים הוכחה בדוגמה 10 עשרה אייזוגיים

מחברים 10 מספרים אייזוגיים. האם הסכום זוגי או אייזוגי? כתבו הוכחה לפי החוקים, בלי לבחור מספרים.

רמז: קבצו לזוגות. כמה זוגות יש ב-10?

הסכום זוגי.

10 אייזוגיים = 5 זוגות. כל זוג: אייזוגי+אייזוגי=זוגי. סכום של זוגיים הוא זוגי.

(מספר זוגי של מחברים אייזוגיים → סכום זוגי.)

17. המומחים הוכחה בדוגמה 8 שרשרת עם אורח זוגי

$3 \times 7 \times 9 \times 11 \times 2 \times 13$ – זוגי או אייזוגי? הסבירו בלי לחשב, ואז כתבו מה היה קורה אילו מחקנו את ה-2.

רמז: חפשו זוגי אחד. זה כל הסיפור בכפל.

זוגית, כי יש גורם זוגי (2).

בלי ה-2: כל הגורמים אייזוגיים, והמכפלה נשארת אייזוגית.

18. המומחים הוכחה בדוגמה המעטפה C

$A \times B = C$, ו-C אייזוגי. מה אפשר לדעת בוודאות על A ועל B? הוסיפו משפט: מה אי אפשר לדעת?

רמז: שאלו מה היה קורה אם A היה זוגי.

גם A וגם B אייזוגיים בוודאות. זוגי אחד היה הופך את C לזוגי.

אי אפשר לדעת את גודלם, ורק לפי הזוגיות – לא איזה מספרים הם.

19. המומחים הוכחה בדוגמה הספרה החסרה

נתון 4,28. ערך ספרת המאות גדול ב-300 מערך ספרת העשרות. מה הספרה החסרה, ומה המספר המלא? הסבירו לפי בתיים.

רמז: ערך העשרות הוא לא 2 אלא 20.

העשרות: $10 \times 2 = 20$. המאות צריכות $320 = 20 + 300$, כלומר 3 במאות.

המספר 4,328.

20. המומחים הוכחה בדוגמה **שרשרת ואז בית**

שלב א': אייזוגי $\times$ אייזוגי, ואז מוסיפים זוגי. זוגי או אייזוגי? שלב ב': את התוצאה שמים בספרת האחדות של המספר 6,20. האם המספר בן 4 הספרות זוגי או אייזוגי? למה שני השלבים קשורים?

רמז: פתרו קודם את השרשרת, ורק אז שאלו איזו ספרה נכנסת לאחדות.

שלב א': אייזוגיאייזוגי=אייזוגי, ואז אייזוגי+זוגי=אייזוגי.
שלב ב': אחדות אייזוגיות $\rightarrow$ המספר כולו אייזוגי (למשל 6,201 או 6,203...).
הגשר: החוק נותן את סוג האחדות, וערך המקום אומר שרק הן קובעות את זוגיות המספר הגדול.

21. קיר הכיתה פרסום **מכתב קצר להורים**

כתבו 4 משפטים להורה שלא היה בשיעור: 1. מה זה ערך מקום. 2. חוק חיבור אחד. 3. חוק כפל אחד. 4. למה מסתכלים באחדות.

רמז: כל משפט – רעיון אחד. בלי תרגילים ארוכים.

דוגמה:

- ערך של ספרה תלוי בבית שלה: 5 במאות זה 500.
- שני אייזוגיים מתחברים לזוגי, כי שני בודדים נפגשים.
- מספיק זוגי אחד בכפל כדי שהתוצאה תהיה זוגית.
- העשרות והמאות תמיד זוגיות (כפולות של 10), לכן רק האחדות קובעות.

22. קיר הכיתה הוכחה בדוגמה **תיקון סיכום שגוי**

על הלוח נכתב סיכום שגוי: "כל הספרות 5 במספר 5,555 שוות." "זוגי כפול אייזוגי יכול לצאת אייזוגי." תקנו את שני המשפטים, וכתבו למה הטעות מסוכנת.

רמז: בכל משפט שגוי יש מילה אחת שמפילה: "שוות" ו"יכול".

תיקון 1: הספרות זהות, הערכים שונים (5, 50, 500, 5,000).
תיקון 2: זוגי $\times$ אייזוגי תמיד זוגי.
הטעות מסוכנת כי מערבבת בין הסימן לערך, ושוברת את חוק הכפל – ואז אי אפשר להכריע בלי לחשב.

23. קיר הכיתה פרסום נאום של 30 שניות

הכינו נאום קצר למליאה (בערך 5 משפטים). חובה לכלול: חוק חיבור אחד, חוק כפל אחד, ומשפט הגשר. רשמו מי מדבר ומה אומר.

רמז: אל תספרו את כל השיעור. שלוש נקודות ודוגמה.

מבנה תקין:

1. למדנו שספרה שווה לפי הבית.
2. בחיבור: איזוגי+איזוגי=זוגי.
3. בכפל: זוגי אחד מספיק.
4. גשר: רק האחדות קובעות זוגיות כי שאר הבתים כפולות של 10.
5. דוגמה אחת (למשל 4,817).

24. קיר הכיתה פרסום שלושת חלקי הקיר

חלקו בריסטול לשלושה חלקים: א. ספר החוקים ב. מפת הבתים ג. הגשר כתבו מה ייכנס לכל חלק (כותרות בלבד + דוגמה אחת לכל חלק), כדי שהקבוצה הבאה תוכל להשלים ציור.

רמז: אם שכחתם את הגשר, הקיר מספר שני סיפורים נפרדים במקום אחד.

- א. ששת החוקים + ציור גרביים + דוגמת $8=3+5$.
 - ב. ארבעה בתים עם 4,082 + משפט על אפס שומר מקום.
 - ג. משפט הגשר + דוגמת 4,817 (רק 7 קובע).
- הקיר שלם רק אם שלושת החלקים נוכחים – לא רק טבלת חוקים.

25. קיר הכיתה פרסום פתק יציאה

כל תלמיד ממלא שלוש שורות: • דבר אחד שאני בטוח בו • דבר אחד שעדיין מבלבל • דוגמה אחת שאני יכול ללמד חבר הקבוצה בוחרת משפט אחד לקיר ודוגמה אחת למליאה.

רמז: "הבנתי הכל" זה לא פתק יציאה. כתבו חוק או דוגמה.

אין תשובה יחידה. בדקו:

- הביטחון מנוסח כחוק (לא "היה כיף").
- הבלבול ספציפי (למשל "הקטנה פי 10").
- הדוגמה נכונה מספרית.
- המורה אוספת את פתקי הבלבול לשיעור הבא.